

Analyse par blobs

Exercice 1

Un système de vision industrielle est utilisé pour inspecter des pièces métalliques pour un système de frein.



FIGURE 12: Image d'une pièce de frein rétro-éclairée.

A l'aide de fonctions de blob

- Mesurer la surface métallique
- Mesurer la surface des 4 perçages de la pièce.
- Détecter la présence des 4 perçages.

Les images sont disponibles dans le dossier *\\Images frein\\Image*.jpg

Exercice 2

Un système de vision industrielle est utilisé pour inspecter des pièces métalliques pour un système de frein.

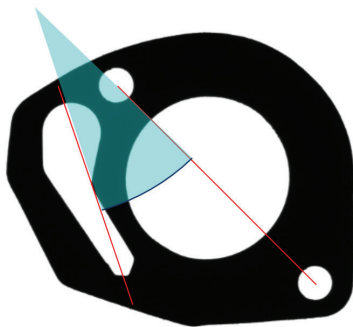


FIGURE 13: Image d'une pièce de frein rétro-éclairée, avec les cotes à mesurer.

A l'aide de fonctions de blob

- Mesurer l'entraxe des 2 petits trous.
- Mesurer l'angle de cet entraxe avec l'axe principal du perçage non-circulaire

Conseil : Si vous travaillez avec Cognex Insight, utilisez le tri de blobs (p.ex. FindBlobs()) pour sélectionner les blobs appropriés.

Les images sont disponibles dans le dossier *\\Images Frein\\Image*.jpg

Exercice 3

Un système d'assemblage automatisé est alimenté en goupilles avec un système d'alimentation flexible, qui consiste en un plateau rétro-éclairant qui vibre pour déplacer et démêler les pièces, une caméra qui détermine leur position et orientation et un robot qui saisit les pièces correctement positionnées.

Des systèmes pareils sont vendus par Asyrl SA ¹², FlexFeeder, Mikron ¹³ et d'autres.



- Identifier les goupilles orientées à $\pm 10^\circ$ de l'axe du *feeding*
- Préparer pour le robot une liste des barycentres et angles d'orientation des goupilles, triés avec les goupilles les plus centrées d'abord.

Si vous travaillez avec Cognex Insight, utilisez les images disponibles dans le dossier *\\Images Goupilles\\VGA*.bmp Pour d'autres logiciels supportant des résolutions plus élevées, utilisez les images *\\Images Goupilles\\1024*.bmp

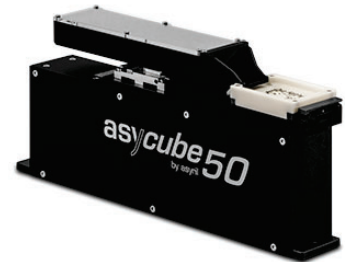


FIGURE 14: Asycube flexible feeder

12. Asyrl SA : <http://www.asyrl.com>

13. Mikron Polyfeed : <https://youtu.be/X1H3zV4mCqc>

FIGURE 15: Image des goupilles sur un système d'alimentation flexible (plateau vibrant) rétro-éclairé comme le Asycube Forte de chez Asyrl SA.

Exercice 4

Développez un système pour identifier la position et orientation des pièces de tangram ¹⁴, tout en distinguant leur type.

14. Tangram : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tangram>

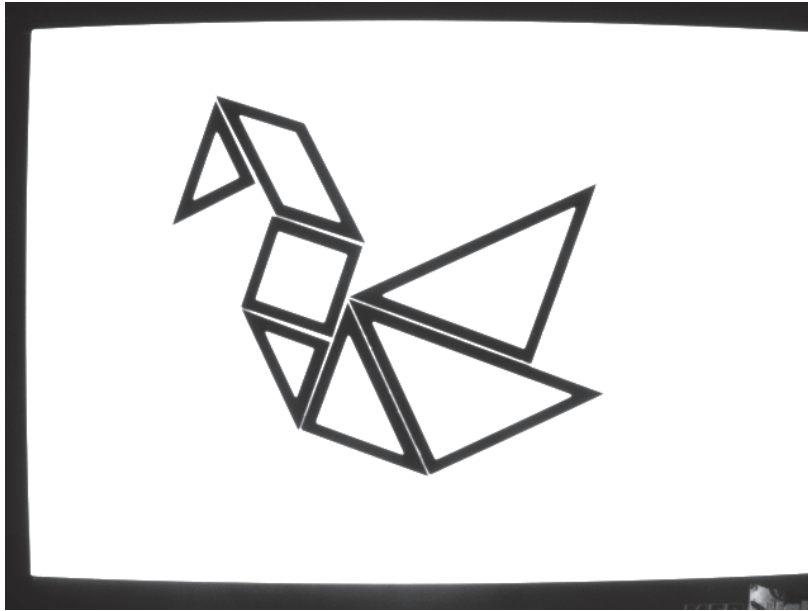


FIGURE 16: Le cigne en figure de Tangram.

Les images sont disponibles dans le dossier *\\Images Tangram2*.bmp